

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕМА. ФУНКЦИИ НА PYTHON

Цель. Показать возможности использования библиотек для решения задач программирования на Python.

Задачи:

- 1 Изучить функции разных типов;
- 2 научиться решать задачи с использованием библиотеки datetime;
- 3 научиться работать с функциями - методами;
- 4 научиться решать задачи с использованием разных типов функций в Python;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Основной функционал для работы с датами и временем сосредоточен в модуле datetime. Для решения понадобятся следующие классы из этого модуля:

1. **date** – представление даты в виде объекта со стандартным представлением даты (год, месяц, день).

2. **time** – представление времени в виде объекта со стандартным представлением времени (часы, минуты, секунды, микросекунды).

3. **timedelta** – дата в виде количества дней, секунд и микросекунд. Обычно используется для задания интервала между двумя моментами времени с точностью до микросекунд.

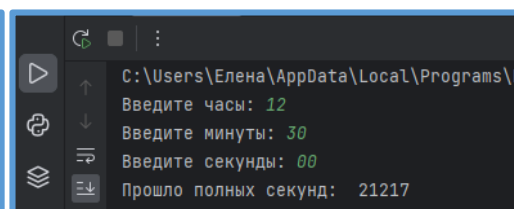
4. **datetime** – представление комбинации даты и времени в виде объекта со стандартным представлением (год, месяц, день, часы, минуты, секунды, микросекунды).

Ход работы

Задание 1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя время (часы, минуты, секунды отдельно) и выводит количество секунд, оставшихся до этого времени или прошедших после этого времени.

Решение

```
from datetime import datetime
h = int(input("Введите часы: "))
m = int(input("Введите минуты: "))
s = int(input("Введите секунды: "))
dt = datetime.now()
dt1 = datetime(dt.year, dt.month, dt.day, h, m, s)
if dt > dt1:
    period = dt - dt1
    print("Прошло полных секунд: ", int(period.total_seconds()))
else:
    period = dt1 - dt
    print("Осталось полных секунд: ", int(period.total_seconds()))
# Время на момент решения задачи 18 час 23 мин 7 сек
```



```
C:\Users\Елена\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
Введите часы: 12
Введите минуты: 30
Введите секунды: 00
Прошло полных секунд: 21217
```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 2. Если необходимо получить текущую дату, то можно воспользоваться методом `today()`:

```
# зад. 2 лаб 4
from datetime import date
d = date.today()
print(d)
print(f"{d.day}.{d.month}.{d.year}")
```

Определите вывод по программному коду?

Задание 3. Задана дата окончания проекта 22 марта 2024 года. Сегодняшнюю дату считать 10 марта 2024. Определите сколько дней осталось до сдачи проекта? Напишите программу и для даты 25 марта 2024.

Формат ответа:

```
10.3.2024
Срок сдачи проекта 2024-03-22 00:00:00
Осталось 11 дней

Process finished with exit code 0
```

Задание 4. Вычислите дату, соответствующую 1861588678 секундам, прошедшим с начала эпохи.

```
#
from datetime import datetime
second = 1861588678
dt = datetime.fromtimestamp(second)
print("Дата и время:", dt)
```

Задание 5. Напишите программу, которая выводит количество дней, оставшихся до нового года.

Задание 6. Напишите программу, которая подсчитывает, сколько дней прошло с 1 марта 2022 года.

Задание 7. Напишите программу, выводящую дату, которая будет через 3 недели и 5 дней. Дата должна выводиться в формате «DD.MM.YYYY».

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины кодов на Python.
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите работу лямбда-функции.
- 2 Запишите, как на языке Python описывается структура массива.
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?